AI는 동료가 될 수 있을까 · 청년의 삶

스크롤 메이트

쇼츠 사이로 찾아오는 학습 동료

TEAM 23 IPSE · 유현우(BE·AI) · 최세원(FE·DOCS)

질문

'문지방 효과'를 아시나요?

방문을 지나면 잊어버림

무언가 가지러 다른 방에 들어섰는데 뭘 하러 왔는지 잊는 경험. 문을 지나는 순간 뇌가 새로운 장면이 시작됐다고 보고 기억을 새로 묶기 때문이라는 연구가 있음

Radvansky, Krawietz, Tamplin (2011), Quarterly Journal of Experimental Psychology 64(8)

폰을 켜는 순간도 문지방

잠금을 풀고 늘 열던 앱을 습관처럼 여는 '확인 습관'은 대부분 30초 안에 끝나지만, 그대로 다른 사용으로 이어지기 쉬움. 하려던 일 대신 쇼츠가 남음

Oulasvirta 외 (2012), Personal and Ubiquitous Computing 16

아이디어 배경

할 일을 잊게 만드는 숏폼, 젊은 층에서 가장 심함

- 단어 외우려고 폰을 켰다가 쇼츠만 넘기고 내려놓음
- 숏폼은 끝이 없어 스스로 멈추기 어려움
- 정부 조사에서도 숏폼 확산을 과의존 증가 원인으로 꼽음
- 개인 의지만으로 풀기 어려운 사회 문제

43.0%

청소년(만 10~19세) 스마트폰 과의존 위험군 비율. 전 연령 중 가장 높음

과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원, 2025 스마트폰 과의존 실태조사(2026.3 발표)

23% · 36.7%

숏폼 이용자 중 이용 시간 조절이 어렵다는 비율 · 그중 청소년

과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원, 2023 스마트폰 과의존 실태조사

73.5%

온라인 동영상 이용자 중 숏폼을 보는 비율

같은 조사(2023)

해결 방향

숏폼을 막는 대신,
공부가 숏폼으로 찾아오게

막는 방식

- 앱을 잠그거나 시간을 제한함
- 끄는 순간 다시 원래대로 돌아감
- 숏폼 시간은 그대로 버려짐

스크롤 메이트

- **찾아옴** · 쇼츠를 넘기는 중에 내 자료로 만든 문제가 카드로 등장
- **떠올리게 함** · 준비하던 시험을 쇼츠 속에서 다시 꺼내 줌
- **기억함** · 틀린 문제는 간격을 두고 다시 냄
- **말을 걺** · 어제 쇼츠 기록을 보고 오늘의 한마디

이미 쓰고 있는 숏폼 시간을 반복 학습의 기회로 바꾸는 것. 사회 문제를 금지가 아닌 공존으로 푸는 방식

기존 서비스와 차이

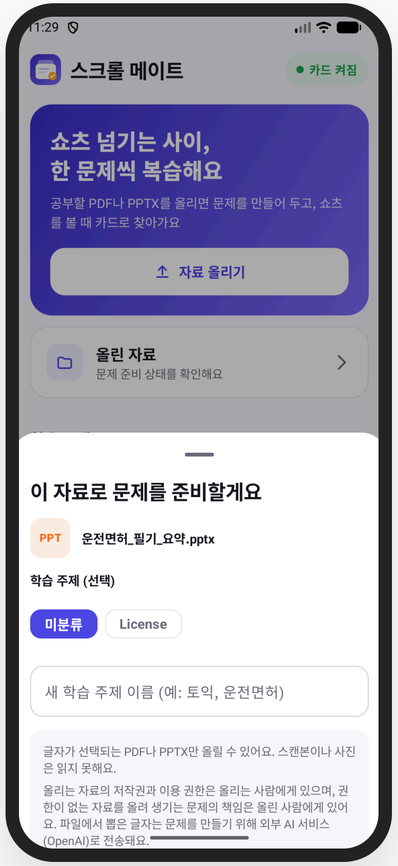
내 자료로 만든 문제가 숏폼 시청 중에 나옴

서비스	방식	한계
one sec	앱을 열 때 숨쉬기 개입	열 때만 개입, 학습과 무관
ScrollToll	앱 열기 전 문제 하나를 풀어야 잠금 해제	입구에서 한 번, 잠금 방식
ScrollEd	교재를 짧은 학습 피드로 변환	학습 앱을 직접 열어야 함
스크롤 메이트	**내 자료로 만든 문제가 쇼츠 시청 중 카드로 등장**	**안드로이드 한정, 처음 한 번 권한 설정 필요**

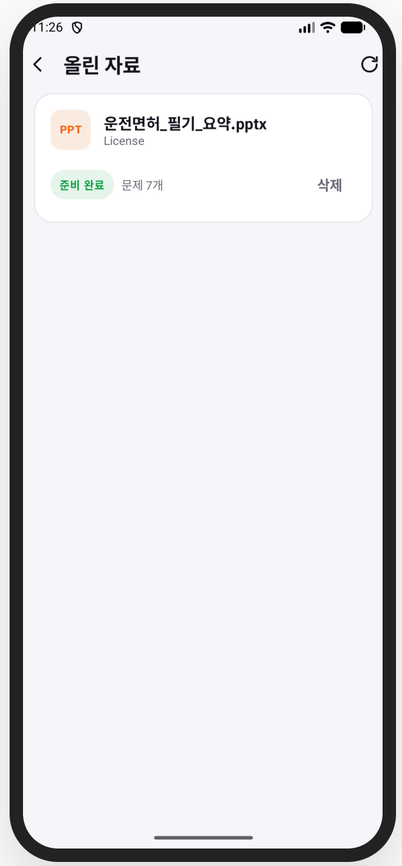
시연 1

자료를 올리면 문제가 만들어짐

- PDF·PPTX를 공유하기나 앱 안에서 올림
- 올리는 순간 저작권 책임과 외부 AI(OpenAI) 전송을 안내함
- 학습 주제만 고르면 끝. 서버가 백그라운드에서 OX·단답 문제를 만듦
- 만들어지는 대로 기기에 내려받아 저장함
- 스캔본처럼 글자가 없는 자료는 실패 이유를 보여 줌



올리기 시트



올린 자료 · 준비 완료

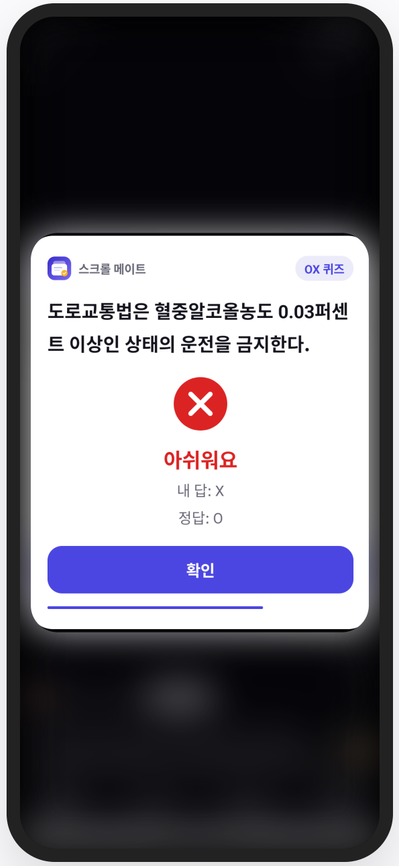
시연 2

쇼츠 위로 찾아온 문제 카드

- 쇼츠를 넘기다 확률로 카드가 뜸. 카드가 떠 있는 동안 영상 소리를 멈춤
- OX는 버튼, 단답은 입력. 건너뛰기도 언제든 가능
- 카드 안에서 바로 채점 결과와 내 답을 보여 주고 영상으로 복귀
- 광고 쇼츠 위에는 띄우지 않고 다음 쇼츠로 미룸
- 문제를 미리 저장해 두므로 카드는 네트워크 없이도 바로 뜸



운전면허 자료로 만든 OX



카드 안 채점 결과(오답)

시연 3

시험일, 재출제, 오늘의 한마디

시험이 가까운 주제가 더 자주 나옴

시험 14일 전부터 출제 가중치 1 → 5로 직선 증가. 시험이 지났거나 끈 주제는 제외

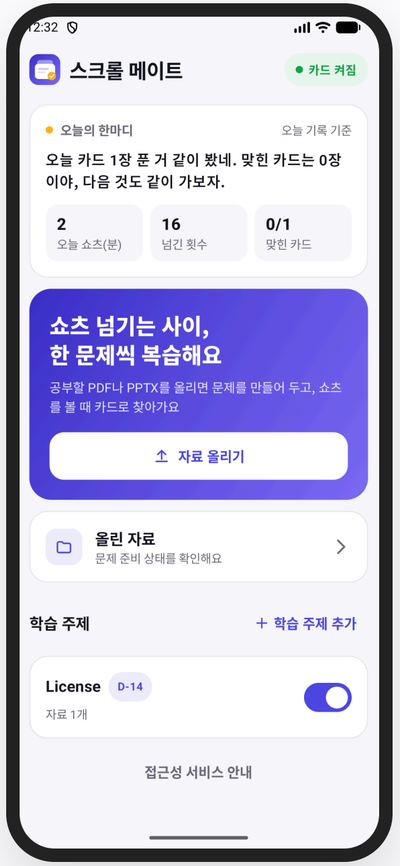
틀린 문제는 간격을 두고 다시 나옴

마지막 풀이	다시 나오는 시점
틀림·건너뜀	1일 뒤
그 뒤 처음 맞힘	3일 뒤
그 뒤 두 번째 맞힘	7일 뒤, 이후 더 내지 않음

한 번도 틀리지 않고 맞힌 문제는 다시 내지 않음. 학습 주제와 시험일은 기기에만 저장

오늘의 한마디

쇼츠를 본 시간, 넘긴 횟수, 카드 결과를 기기에 기록하고 어제 기록으로 홈에서 한마디를 건넴



홈 · 오늘의 한마디, 학습 주제 D-14

구조

문제는 서버에서 미리 만들고, 카드는 기기에서 띄움

안드로이드 앱

Kotlin · Jetpack Compose
접근성 서비스로 쇼츠 진입·넘김 감지
오버레이 카드, 단답 채점
Room: 학습 주제·시험일·문제·풀이 기록
WorkManager: 백그라운드 업로드

⇄

BE 서버 · Fly.io

FastAPI · SQLite
PDF·PPTX 쪽별 글자 추출
약 2000자 조각으로 나눠 작업 큐
근거 문장으로 쪽수 붙이기
풀면 안 푼 문제 5개 유지(새 문제 채우기)

→

AI 서비스

같은 컨테이너, 외부 비공개
프롬프트, OX 정답 무작위 선택
자동 검사로 부적합한 문제 버리기

→

OpenAI API

gpt-5.4-mini
조각 글자로 문제 생성
고른 사실로 한마디 문장
키는 서버 시크릿에만 있음

기기에만 있는 것

학습 주제, 시험일, 재출제 계산, 쇼츠 시청 기록 원본. 카드는 오프라인에서도 뜸

서버로 가는 것

올린 파일(글자만 저장, 원본은 보관 안 함), 풀이 결과, 시청 기록 하루 합계. 기기 ID와 기기별 한도로 구분

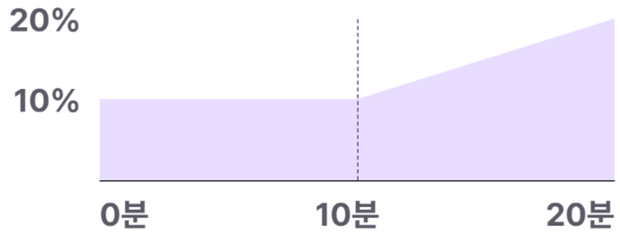
구조·기기 규칙

기기에서 하는 일: 규칙이 정하고, AI는 문제를 만듦

AI는 서버에서 문제를 미리 만들어 둠. 언제 띄우고, 무엇을 내고, 맞았는지는 기기의 규칙이 판단

1 언제 띄울까

카드 등장



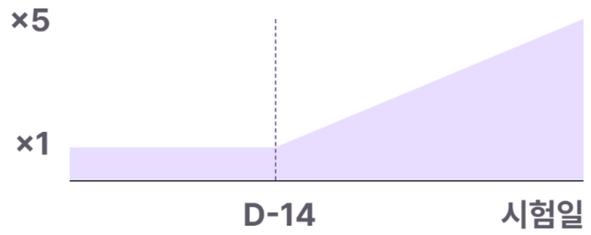
쇼츠를 넘길 때마다 10% 확률. 10분 넘게 계속 보면 10분에 걸쳐 20%까지 오름

쇼츠를 나갔다 들어오면 시간을 처음부터 다시 셈

광고 쇼츠 위에는 띄우지 않고 다음 쇼츠로 미룸

2 무엇을 낼까

출제



시험일 14일 전부터 그 주제의 가중치가 1→5로 직선 증가

시험이 지났거나 끈 주제는 제외

고른 주제 안에서 고르는 순서

1. 다시 낼 때가 된 문제
2. 아직 안 푼 문제
3. 그 외

3 정답 확인

채점·재출제

채점은 기기에서 함. 서버를 부르지 않음

마지막 풀이	다시 나오는 시점
틀림·건너뜀	1일 뒤
그 뒤 처음 맞힘	3일 뒤
그 뒤 두 번째 맞힘	7일 뒤

구조 · AI 활용

AI는 이렇게 일함

문제 출제

내 자료를 읽고 문제를 만듦

올린 자료를 약 2,000자씩 나눠 AI에게 보내면, 조각마다 OX 3개와 단답 2개를 정답, 근거 문장과 함께 만듦. 근거 문장은 원문과 대조해 확인하고, 문제를 풀수록 이미 낸 문제를 피해 새 문제를 더 만듦

오늘의 한마디

어제 기록을 보고 말을 걺

기기에 쌓인 쇼츠 시청 기록의 하루 합계에서 이야기할 거리를 하나 골라, AI가 친구 말투 한두 문장으로 바꿈

모델 **OpenAI API · gpt-5.4-mini** · 서버에서만 호출하고 키는 앱에 넣지 않음

마무리

막지 않고, 함께 넘기는 동료

선을 지킴

- 접근성 허용을 켠 경우에만 등장, 언제든 끌 수 있음
- 쇼츠 진입과 넘김만 감지. 영상 내용·댓글·계정은 수집하지 않음
- 시청 기록은 기기에 두고 하루 합계만 서버로 보냄
- 올린 자료의 글자는 OpenAI API로 전송됨을 올리는 화면에서 안내

바라는 변화

숏폼을 보면서도 학습이 가능하도록

- 따로 시간을 내지 않아도 쇼츠 사이에 복습
- 숏폼을 끊으라는 말 대신 함께 넘기는 친구

일을 맡고, 먼저 찾아오고, 기억하고, 말을 거는 동료

부록

사용한 오픈소스, 외부 서비스, 데이터

묶음	내용	라이선스
앱(FE)	Android Gradle Plugin, Gradle, Android SDK, Kotlin 컴파일러 플러그인, Jetpack Compose, AndroidX(Activity Compose, Room, WorkManager), KSP, OkHttp, kotlinx.serialization, kotlinx.coroutines, JUnit, OkHttp MockWebServer	Apache-2.0 (JUnit EPL-1.0, Android SDK License)
서버(BE, AI)	FastAPI, Uvicorn, python-multipart, httpx, pypdf, python-pptx, pytest, uv	MIT, BSD-3-Clause, Apache-2.0
외부 서비스	OpenAI API(gpt-5.4-mini) 문제 생성, Fly.io 서버 호스팅	각 서비스 약관 확인 필요
모델 선정에만 사용	Ollama, Qwen3.5, Qwen3, Gemma 3, EXAONE 3.5. 서비스에는 쓰지 않음	Ollama MIT, Gemma Terms of Use, 나머지 확인 필요
데이터	한국어 위키백과 「운영체제」, 「관계형 데이터베이스」, 「미분」, 「음주 운전」(평가용), 「광합성」, 「임진왜란」, 「수요와 공급」, 「자동차 운전면허」(시연용 샘플 자료)	CC BY-SA 4.0
근거 자료	과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원 스마트폰 과의존 실태조사(2023, 2025). Radvansky 외(2011) Walking through doorways causes forgetting, QJEP 64(8). Oulasvirta 외(2012) Habits make smartphone use more pervasive, Pers Ubiquit Comput 16	인용

전체 목록과 링크: github.com/woowangthon/WOOWANGTHON_TEAM_23_DOCS/blob/main/SOURCES.md